CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

笔记 1

命题逻辑

命题逻辑

命题是具有真值的陈述句。

运算符号

$P \wedge Q$	P 并且 Q
$P \vee Q$	P 或者 Q
$\neg P$	非 P
$P \Rightarrow Q$	P 蕴含 Q
$P \equiv Q$	P 等价于 Q

真值表

德摩根定律

- $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$
- $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$

蕴含

$P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$
逆否命题：$\neg Q \Rightarrow \neg P$ 与原命题等价。

量词

- $\forall x$：对于所有 x
- $\exists x$：存在 x